Exercici 3

En una ciutat s'ha estudiat la relació entre els hàbits de lectura i la pràctica d'esport en l'alumnat de batxillerat. Per a fer-ho, s'han formulat les dues preguntes següents a l'alumnat d'aquesta etapa educativa: «Llegeixes com a mínim dos llibres al mes?» i «Practiques algun esport almenys quatre hores a la setmana?»

Dels resultats de l'enquesta, es desprèn que el 60 % llegeixen com a mínim dos llibres al mes, dels quals el 70 % practiquen algun esport un mínim de quatre hores a la setmana. També s'observa que, d'entre els que no llegeixen un mínim de dos llibres al mes, el 50 % fan menys de quatre hores setmanals d'esport.

Si escollim a l'atzar un alumne/a de batxillerat d'aquesta ciutat:

3.1. Quina és la probabilitat que faci esport almenys quatre hores setmanals? [0,75 punts]

Pista. Fes un diagrama d'arbre. Hi ha dos camins que porten a «fer esport almenys 4 h»:

- llegeix almenys dos llibres al mes *i* fa esport almenys 4 h;
- no en llegeix tants *i* fa esport almenys 4 h.

Aplica el teorema de la probabilitat total.

Atenció: per a la segona branca, l'enunciat et dona el percentatge dels qui fan *menys* de 4 h; et cal el complementari.

3.2. Si sabem que aquest alumne/a fa esport menys de quatre hores setmanals, quina probabilitat hi ha que llegeixi almenys dos llibres al mes? [0,75 punts]

Pista. És un cas clar del teorema de Bayes: et demanen una probabilitat condicionada en sentit *invers* al de les dades.

Anomena L = «llegeix almenys dos llibres al mes» i E = «fa esport almenys 4 h».

- Coneixes $P(\overline{E} \mid L)$: «fa menys de 4 h *sabent que* llegeix almenys dos llibres», el complementari del 70 %.
- Et demanen $P(L \mid \overline{E})$: «llegeix almenys dos llibres *sabent que* fa menys de 4 h».

Al denominador hi va $P(\overline{E}) = 1 - P(E)$, amb $P(E)$ de l'apartat 3.1.

L'Alba és una estudiant de batxillerat que ha anat anotant durant tot el curs quantes hores dedicava a la setmana a llegir i quantes a fer esport. Per a cada setmana té apuntat un nombre real x que correspon a la quantitat d'hores de lectura i que oscil·la entre 1 i 6, i un nombre real y que correspon a la quantitat d'hores de pràctica esportiva. Ha observat que la relació $y = 7 - x + \ln(2x - 1)$ s'ajusta força bé a les dades que ha anotat.

3.3. Calculeu, segons aquest model, quin és el màxim i el mínim d'hores per setmana que l'Alba ha dedicat a practicar esport. [1 punt]

Pista. Busques els extrems *absoluts* d'una funció contínua a l'interval tancat $[1, 6]$:

- deriva, iguala a zero i comprova que només hi ha un punt crític dins de l'interval;
- estudia el signe de la derivada per saber on creix i on decreix la funció;
- avalua la funció en aquest punt i als dos extrems, $x = 1$ i $x = 6$: el valor més gran és el màxim absolut, i el més petit, el mínim absolut.